

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
TALLER EXAMEN FINAL
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

INDICACIONES:

- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- Es importante el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- No debe desarrollar funciones adicionales en el archivo main.cpp
- DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO
- DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.
- TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.

Una entidad bancaria necesita una aplicación que le permita manejar las cuentas de sus clientes con sus respectivas transacciones. Para ello cuenta con los siguientes archivos:

Clientes.csv

```
71067314,Irma Virginia Maria,Diaz,Correa,A
58673328,Sandro,Chung,Lee,C
46116115,Shirley Isabel,Cabrea,Luna,B
...
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de los clientes: dni, nombres, apellido paterno, apellido materno y tipo de cliente.

Cuentas.csv

```
46116115,786564,0.0
98786543,865432,200.5
67564321,897654,-123.3
.....
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de las cuentas de los clientes: dni del cliente, número de cuenta y saldo. Este último valor puede ser positivo, negativo o también cero.

Transacciones.csv

```
64046470,D,3254.28,D,2133.64,R,4514.11,D,1440.48,D,1006.9,D,687.62,R,4888.15,R,3394.06
20652412,R,1145.65
73012493,D,2747.71,R,12875.98,D,1256.88
...
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de las transacciones hechas por los clientes (depósitos y retiros) en un período de tiempo: el código de la cuenta seguido de una serie de operaciones. Cada operación está dada por el tipo de transacción (D: depósito, R: retiro) y el monto de la transacción, este último siempre será un valor positivo.

TiposCliente.txt

```
A Cliente preferente
B Cliente importante
...
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de los tipos del cliente del banco: el tipo de cliente y la descripción respectiva.

Se pide que desarrolle las siguientes tareas:

- a) Defina las siguientes estructuras:

TipoCliente: con los campos: **tipo** (caracter), **descripcion** (cadena de caracteres dinámica).

Transaccion: con los campos: **tipoTransaccion** (caracter), **monto** (valor de punto flotante).

Cuenta: con los campos **nroCuenta** (entero), **saldoInicial** (valor de punto flotante), **saldoFinal** (valor de punto flotante), **cantidadRetiros** (entero), **cantidadDepositos** (entero), **estado** (cadena de caracteres estática de 15 caracteres), **transacciones** (arreglo dinámico de la estructura Transaccion), **cantidadTransacciones** (entero). Considerar que una cuenta puede tener como máximo 50 transacciones.

Cliente: con los campos: **dni** (entero), **nombre** (cadena de caracteres dinámica), **tipoCliente** (estructura TipoCliente), **cuentas** (arreglo dinámico de la estructura Cuenta), **cantidadCuentas** (entero). Considerar que un cliente puede tener como máximo 5 cuentas.

- b) Cargue los datos del archivo “**tiposCliente.txt**” a un arreglo dinámico de estructuras TipoCliente.
- c) En un reporte simple debe verificar la creación correcta del arreglo. El reporte debe tener: un título, cada columna debe tener nombre, deben mostrarse todos los valores del arreglo y estos deben estar correctamente formateados de acuerdo con el tipo de información que muestren.
- d) Cargue los datos del archivo “**clientes.csv**” a un arreglo dinámico de estructuras Clientes. El formato del nombre es Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres, para cada palabra solo la primera letra está en mayúscula, las siguiente en minúsculas. Utilice el arreglo creado en la parte b) para completar el campo tipoCliente.
- e) Emitir el reporte que se muestra más adelante con el nombre “**InicialClientes.txt**”, tener en cuenta que la información que no se ha completado debe mostrarse con los valores adecuados.
- f) Complete las cuentas de los clientes en el arreglo que cargo previamente en d), para lo cual debe leer los datos del archivo “**cuentas.csv**”. El campo **estado** puede tener los valores “**HABILITADO**” o “**INHABILITADO**”, es “**HABILITADO**” cuando el saldo es cero o positivo en caso contrario es “**INHABILITADO**”.
- g) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte con el nombre “**InicialClientesyCuentas.txt**”, tener en cuenta que la información que no se ha completado debe mostrarse con los valores adecuados.
- h) Empleando el archivo “**transacciones.csv**” debe completar la información de las cuentas para cada cliente del arreglo que cargó en la parte b). Adicionalmente debe actualizar los campos **saldoFinal**, **cantidadRetiros**, **cantidadDepositos** y **estado** para cada transacción en la respectiva cuenta del cliente. Si la transacción es un depósito, el saldo incrementa y en caso la transacción sea un retiro, el saldo disminuye.
- i) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte con el nombre “**ReporteCompletoClientesyCuentas.txt**”.
- j) Ordenar el arreglo de clientes ascendentemente por el nombre del cliente y las cuentas dentro de cada cliente ordenarlas por el campo cantidadRetiros descendentemente y en caso de igualdad por el campo cantidadDepositos ascendentemente.
- k) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte con el nombre “**ReporteClientesyCuentasOrdenado.txt**”.

LISTADO DE CLIENTES						
DNI	NOMBRE		TIPO CLIENTE		CANT.CUENTAS	
88171914	Adams/Mori/Humberto Henry		E	- Cliente estandar		1
CUENTA	SALDO INICIAL	ESTADO	CANT.DEP	CANT.RET	CANT.TRAN	SALDO FINAL
27702945	44873.33	HABILITADO	5	3	8	60605.37
Transacciones						
D	4385.10					
R	12001.05					
R	7482.45					
...	...					
CUENTA	SALDO INICIAL	ESTADO	CANT.DEP	CANT.RET	CANT.TRAN	SALDO FINAL
...	...	...	...	...	...	...
Transacciones						
...	...					
DNI	NOMBRE		TIPO CLIENTE		CANT.CUENTAS	
...	...		...		...	
.....						

INDICACIONES FINALES

- Debe desarrollar las tareas en el orden solicitado.
- No debe hacer que dos o más punteros apunten al mismo dato.

San Miguel, 26 de junio del 2026